

Что осталось по заданию и за кем

Порядок — по зависимостям: сверху то, что блокирует остальное. Баллы — по матрице зон ответственности, максимум 100.

Где мы стоим

Критический путь пройден. Концепт, деталь, узел, чертежи, 3D-модель, расчёты по теории корабля и прочности, техпроцесс, комплект DXF для конструкторов и модельный ряд — сделано. Дальше всё упирается в людей, а не в конструктив.

Техническая зона — **≈ 33.5 из 44 баллов**. Остальные 56 баллов (экономика, маркетинг, персонал, производство, защита) пока не тронуты — они и не могли начаться раньше.

Три вывода расчёта, меняющие проект: осадка **2.17 м** вместо 2.8 — балласт на 1286 т отвергнут; винт D 2,2 м из описания не заглубляется, принят D 1.70 м в насадке Корт; 22...24 км/ч обеспечены с большим запасом — 1257 и 1735 кВт из 3600 установленных. Продольная прочность проходит с запасом 1.43.

Три решения, которые нужны сегодня

№	Решение	Кто	Почему сегодня
1	Передать Лене трудоёмкость и спецификацию узла: 52 мин на деталь, 22.5 нормо-часа на партию 26 шт, 12 позиций узла ВГ-2026.15.00 с материалами и массами	Глеб → Лена	без этого стоит вся экономика — 20 баллов
2	Цены по трём версиям модельного ряда — «Эконом» 256 мест, «Классик» 212, «Премиум» 140; площади и число кают посчитаны	Лена + Ваня	модельный ряд сделан, вход у Лены открыт
3	Закрепить 13 баллов без владельца — строки «Все» и «Докладчик» по разделу 0 плана	Маша, 15 минут	иначе их просто никто не сделает

Театр и ночной клуб объединены — сделано

Театр-лаунж 258.4 м² днём работает залом с креслами, вечером — клубом перед той же сценой. Освободившиеся 106.1 м² на 66.2...74.0 м отданы **быстро**.

Было	Стало	Эффект
Ресторан, театр и отдельный клуб — три зала	Ресторан 124 места, театр-лаунж 264 (вечером клуб), бистро 41	посадка закрыта

Места посчитаны по модели, а не по площади: 124 + 41 = 165 мест одновременно при 212 пассажирах — завтрак и ужин идут в две смены, обед на берегу. Театр вмещает всех 212 разом. Между спинками соседних групп в ресторане 0.45 м, магистраль зала 1.70 м: проверка проходов гоняется по растру 100 мм и не пропускает место, к которому не подойти.

Что за это заплачено

Ступенчатый амфитеатр так не работает: первые 8–10 рядов — плоский пол с мобильными креслами на тележках, ступени только в корме зала. Зато один комплект звука и света вместо двух, одна аппаратная, один артистический блок.

Планы ярусов, сверка с описанием, лист проекта и расчётная записка пересчитаны под это решение.

Шаг 1. Конструкторская документация — закрыт

Узел проекта — фундамент установки очистки сточных вод: рама, спецификация по ЕСКД, нагрузки, амортизация, деталь и полный комплект карт техпроцесса. Трудоёмкость балки 4.06 н.ч — вход в расчёт мощности на шаге 2.

Что	За кем	Баллы	Вход / статус
Узел ВГ-2026.16.00 «Фундамент установки очистки сточных вод» : поддон с комингсом, 4 продольные и 5 поперечных балок, 12 амортизаторов, стопоры; деталь ВГ-2026.16.01 с маршрутной картой	Макс	+0.7	сделано
Спецификация узла по ГОСТ 2.106: разделы «Документация», «Детали», «Стандартные изделия», «Прочие изделия», «Материалы», расход сварочных материалов и покрытия	Макс	+1.0	сделано
Растровые чертежи на листах по ГОСТ 2.301 с основной надписью 2.104 формы 1 и 2а — десять листов	Макс	+1.0	сделано
Сравнительный анализ материалов (09Г2С / ВСтЗсп5 / АН36) с диаграммами: прочность, масса связей, цена	Макс	+0.5	сделано
Операционная карта ГОСТ 3.1404, карта эскизов 3.1105, карта контроля 3.1502 на балку ВГ-2026.16.01	Макс	+0.7	сделано

Шаг 2. Производство

Вход появился — трудоёмкость из маршрутной карты. Дальше цепочка жёсткая.

Что	За кем	Баллы	Вход / статус
Анализ мощностей предприятия, расчёт производственной мощности	Маша + Лена + Глеб	2.0	трудоёмкость → шаг 0.1
Укрупнённая схема производства, движение ДСЕ	Андрей	1.0	техпроцесс
Планировка участка и её корректность	Андрей	2.0	мощности + схема
Схема кооперации: поставщики и смежники	Маша	1.5	материалы

Шаг 3. Персонал

После планировки участка — раньше не из чего считать.

Что	За кем	Баллы	Вход / статус
Орг. структура предприятия	Маша	2.0	планировка
Численность и структура персонала	Маша + Лена	1.0	орг. структура
Подбор, оплата и мотивация, обучение	Маша + Лена	2.5	численность

Шаг 4. Рынок

Единственный блок, который не ждёт конструктива. Может идти прямо сейчас.

Что	За кем	Баллы	Вход / статус
ЦА и сегментация, объём рынка, конкуренты, объём продаж	Ваня	5.0	не начато
Маршрут круиза и его обоснование — минимальное требование КЗ, владельца в матрице нет	Ваня + Макс	треб. КЗ	дам ограничение: 22 км/ч от 8 м глубины, на 4 м — не более 16
Стоимость единицы изделия на рынке	Ваня	1.5	конкуренты
Маркетинговая стратегия	Макс + Ваня + Владимир	1.0	ЦА + конкуренты
Порядок эксплуатации, программа ППО	Глеб + Андрей + Ваня + Алексей	3.5	конструктив готов
Уникальность и новизна: таблица против PV300, пр. 301/302, Viking	Алексей + Ваня + Владимир	+1.5	сейчас минус 1.5 автоматом за наличие аналогов

Шаг 5. Экономика — Лена, узкое место всего проекта

Порядок жёсткий: каждый пункт ест предыдущий. Если модель пуста к середине срока — весь блок в 20 баллов под угрозой.

Что	За кем	Баллы	Вход / статус
Затраты на материалы	Лена	1.5	спецификация, шаг 1
Затраты на персонал	Лена + Маша + Макс	1.5	численность, шаг 3
Капзатраты на оборудование и производство	Лена + Глеб + Макс	1.0	планировка, шаг 2
Затраты на развитие и продвижение	Лена + Ваня + Маша	1.0	маркетинговая стратегия
НИОКР, финансовые потоки ППО	Лена	2.0	программа ППО
Себестоимость изделия	Лена	2.0	все затраты выше
Цена для потребителя и выручка — по трём версиям модельного ряда	Лена + Ваня	2.5	себестоимость + рынок
ВЕР, срок окупаемости и дисконтированный, NPV / PI, IRR, экономическая целесообразность, схема финансирования	Лена	6.0	цена + выручка

Шаг 6. Сборка и целостность

Что	За кем	Баллы	Вход / статус
Сквозная сверка «вход → выход» по всем блокам	Маша	2.0	цель — расхождения менее 10 %
Чек-лист С4: каждое требование КЗ → где закрыто	Владимир	4.0	опорный документ
Дорожная карта с ресурсами и ключевыми вехами	Маша	1.5	
Реестр рисков: числовая оценка, ранжирование, антирисковые мероприятия	Маша	3.5	без цифр минус 0.5, без ранжирования ещё 0.5
Перспективность: тренды науки, техники, общества	Алексей + Ваня + Владимир	1.5	
Пояснительная записка: все разделы, единый стиль, навигация	Маша	2.0	расчётная часть готова, отдам как раздел

Шаг 7. Требования КЗ, которые ещё не закрыты

Дополнительные требования дают по 0.4 балла за штуку — взято одно из пяти.

Требование	Статус	Кто закрывает
Автономность 15 суток	готово	—
Перевозка маломобильных пассажиров	готово	8 кают в трёх категориях, лифты на все ярусы, безбарьерные маршруты
Расчёты по теории корабля	готово	посадка, остойчивость, непотопляемость, ходкость, прочность
Модульные решения по каютам и сервисам	готово	модельный ряд: три версии на одном корпусе, перегородки по сетке шпаций
Комплекс для высадки на необорудованный берег: швартовное, дроны, телескопический трап	готово	всё три в модели; Алексею — состав оборудования и ТТХ дрона
Гибрид + СПГ, метанол или водород	частично	Глеб — двухтопливные ГДГ и пересчёт танков; Макс — в модель
Автономное управление и исключение столкновений	нет	Глеб + Владимир — на схему систем
Система раннего предупреждения качки — это минимальное требование	частично	Глеб — состав; Макс — на схему: датчики и успокоительные цистерны на период 4.7 с

Шаг 8. Творческое задание и защита

Что	За кем	Баллы	Когда
Пять мемов «Будни УЖЦ» и креативность	Андрей + Владимир	2.0	не оставлять на конец, дедлайн T+65 %
Оформление и логика презентации	Маша	3.5	после G4
Две репетиции, прогон вопросов, регламент	Владимир + все	5.0	последние 20 % времени
Уборка рабочего места, лишние предметы	все	–1.0 если забыть	перед защитой

Два вопроса к экспертам — до защиты

Блок С4 в матрице — не от нашего задания

Там перечислены требования вида «свой / чужой», «сканирование корпуса судна на наличие прикреплённых устройств», «блокирует связь на судне». Это охрана акватории, прошлогодний шаблон. У нас круизное судно. Пока эти **4 балла** не сопоставлены с нашим КЗ, их нельзя ни набрать, ни осмысленно потерять.

И счёт не сходится

В нашем КЗ **двенадцать** минимальных требований, а в матрице **десять** строк по 0.2. Лишние два — «перевозка маломобильных пассажиров» и «расчёты по теории корабля», и оба у нас закрыты. Стоит попросить актуальную матрицу.

Что сделано с прошлой сводки

№	Работа	Результат
1	Обстановка всех залов пересобрана генератором: опора под каждой деталью, стул повернут к столу, проходы проверены растром	ресторан 124 места, театр 264, бистро 41 — все с подходом
2	Модельный ряд: «Эконом» 128 кают / 256 мест, «Классик» 106 / 212, «Премиум» 70 / 140 — площади, каюты, места, вместимость шлюпок	2.0 балла + доптребование по модульности; вход Лене открыт

№	Работа	Результат
3	Узел «шлюпочный пост» ВГ-2026.15.00: 3D, чертёж общего вида, спецификация на 12 позиций, технические требования	+1.7 балла , готовый вход Алексею
4	Установка Алексея внедрена и пересчитана: 3 ГДГ по 1600 кВт, 2 ГЭД по 1800 кВт, ВФШ в насадках Корт, 17 цистерн, пар и AWTs	22...24 км/ч подтверждены с запасом
5	Телескопический трап, дрон-порт и якорно-швартовное устройство в модели	два доптребования КЗ разом, +0.8
6	Десять чертежей в DXF для AutoCAD: шесть ярусов, машинное отделение, поперечное сечение, продольный разрез, теоретический	Алексей открывает их напрямую

Что уже сделано и лежит в develop

Блок	Артефакты
Модель	blender/gorizont.blend — около 700 объектов, ноль пересечений: корпус с набором, четыре яруса, 137 кают, машинное отделение с ДЭУ, цистерны второго дна, спасательные средства, устройства высадки
Теория корабля	docs/расчёты/теория_корабля.md — шестнадцать разделов от гидростатики до модельного ряда, собирается скриптом из модулей расчёта
Чертежи	Десять DXF для AutoCAD плюс конструктивный мидель, схема набора, узел фундамента очистки со спецификацией и расчётом нагрузок, деталь балки с маршрутной картой, шлюпочный пост, кница, кондуктор
Графика	Внешние виды, 6 планов ярусов, планы кают, интерьеры, разрезы, схемы доступности и систем, лист модельного ряда, два сводных листа
Документы	Сверка с описанием построчно, пояснительная записка, расчётная записка, README